

金融科技应用专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应金融行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下金融机构和金融科技企业产品类、运营类、营销类等岗位（群）的新要求，不断满足金融科技领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科金融科技应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校金融科技应用专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

金融科技应用（530202）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	财经商贸大类（53）
所属专业类（代码）	金融类（5302）
对应行业（代码）	货币金融服务（66）、资本市场服务（67）、保险业（68）、其他金融业（69）、互联网和相关服务（64）、软件和信息技术服务业（65）
主要职业类别（代码）	银行专业人员（2-06-09）、保险专业人员（2-06-10）、证券期货基金专业人员（2-06-11）、金融科技专业人员（2-06-14）、其他经济和金融专业人员（2-06-99）、银行服务人员（4-05-01）、证券期货服务人员（4-05-02）、保险服务人员（4-05-03）、其他金融服务人员（4-05-99）、软件和信息技术服务人员（4-04-05）、互联网营销师 S（4-01-06-02）
主要岗位（群）或技术领域	金融机构和金融科技企业的产品类、运营类、营销类等岗位（群）……
职业类证书	银行业专业人员职业资格、证券期货基金业从业人员资格……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业行业的产品类、运营类、营销类等岗位（群），能够从事金融科技客户服务、市场营销、商务推广、用户运营、数据分析、风险控制、产品设计工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握现代金融、经济、金融科技、个人理财、会计、区块链、人工智能、数字人民币等方面的专业基础理论知识；

（6）具有营销方案撰写、活动策划及实施的能力；

（7）具有商业需求分析、产品原型设计的能力；

（8）具有金融大数据采集、清洗与分析的能力；

（9）具有区块链搭建、智能合约编写的能力；

（10）具有借助工具实施金融科技风险控制的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、健康教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：经济学基础、金融学基础、金融科技概论、Python 语言基础与应用、经济法基础、会计基础与实务、个人理财、人工智能概论等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：金融数据统计、大数据金融、区块链金融、金融科技营销、金融科技用户运营、金融科技产品设计、金融科技合规实务等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	金融数据统计	① 熟练使用办公软件完成部门或公司层面的日常业务报表处理。 ② 通过数据分析判断企业产品的发展趋势。	教学内容： ① 金融市场的基础知识、金融数据的基本特征、数据处理的前期准备工作（如数据收集、数据清洗等）。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
1	金融数据统计	③ 通过数据挖掘、数据分析为决策提供支持。 ④ 制定部门的数据管理相关制度	② 数据描述性统计和推断性统计、相关分析、多元回归分析、时间序列分析等。 教学要求： ① 能够分析金融数据、经济现象和经济理论之间的内在关系。 ② 理解金融计量模型的检验与解释功能
2	大数据金融	① 对多种数据源进行组合分析、挖掘、深度分析和建模。 ② 构建产品需求相关业务特征的整体指标体系。 ③ 提炼数据产品需求，提供数据产品解决方案，与相关团队（如算法团队）协作并推动数据产品的落地，为业务提供数据挖掘、模型及算法等相关服务，推动业务部门的数据化运营、产品需求管理机制数据化。 ④ 建立数据化用户运营体系，实现数据的获取、变现和全流程的数据监控和数据驱动。 ⑤ 能够从用户的角度思考问题，通过数据分析，找出用户痛点，配合产品部门挖掘产品需求	教学内容： ① 大数据金融理论、数据合规、金融业务数字化处理、个人及企业信贷风控、金融数据分析等。 ② 通过银行、证券、保险等行业案例分析，了解大数据金融处理实际问题的基本方法。 教学要求： ① 掌握和应用大数据金融案例分析的方法。 ② 能够对金融实务场景进行数据分析应用
3	区块链金融	① 负责区块链金融基础产品、行业应用产品的策划和迭代。 ② 负责对同行业的区块链产品进行竞品分析，并推动应用和方案的落地实施。 ③ 负责对比传统金融业务，发现痛点，提出基于区块链技术的创新解决方案。 ④ 设计符合业务场景的金融智能合约	教学内容： ① 区块链技术的发展历程、概念及特性、系统架构、应用现状、面临的问题与挑战。 ② 区块链金融模式，区块链在现有金融行业的应用，区块链与数字货币，区块链在银行业应用，区块链在证券保险业应用，区块链在扶贫、电子发票、司法存证等其他领域应用。 ③ 区块链金融行业的风险与监管情况及行业展望。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	区块链金融		教学要求： ① 了解银行、保险、证券等行业区块链创新场景及应用。 ② 掌握综合金融业务和区块链核心技术，开展实训
4	金融科技营销	① 制订新媒体广告的投放策略，跟进实施。 ② 开展多渠道的营销方案（图片、视频、文字）的创作。 ③ 执行品牌广告、信息流广告的投放方案，开展投放效果分析。 ④ 结合市场热点与行业动态，提出优化策略，并推动落地	教学内容： ① 市场营销环境分析、营销战略的有关理论，实施客户调查，调研报告撰写。 ② 公众号、微博、抖音等新媒体的营销特征及营销方案策划，模拟实施营销活动，并提出改进方案。 教学要求： ① 掌握互联网相关的营销新技术、方法和技能。 ② 掌握数字化营销渠道整合和内容设计流程和方法
5	金融科技用户运营	① 完成客户画像数据的采集与用户标签制订。 ② 收集用户在产品功能、使用习惯等方面的反馈，基于运营视角提出产品改进需求。 ③ 策划和执行运营活动，提升用户量、活跃度、留存率。 ④ 负责运营数据的监控，对核心数据进行收集、深度挖掘和分析，提出改善产品和用户体验的新方法	主要教学内容： ① 金融科技用户运营的核心知识和相关方法。 ② 基于用户生命周期的运营、用户画像调研及营销策略制订。 ③ 运营活动文案写作与能力提升训练。 要求： ① 能够制订用户属性思维导图、用户画像调研方案。 ② 实施用户调研、完成用户画像报告。 ③ 针对调研的目标用户完成各种类型活动的策划及文案写作
6	金融科技产品设计	① 对行业、市场、客户进行研究，完成竞品调研。 ② 收集用户反馈及业务发展动态，分析目标用户的特征与需求，持续优化产品使用流程及用户体验。	教学内容： ① 产品战略分析（商业模式画布、典型盈利模式、商业分析模型）。 ② 产品规划、产品需求分析、产品功能设计（流程图、原型图）、产品上线推广等。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
6	金融科技产品设计	③ 深度参与创新项目的用户需求调研、分析讨论、产品需求沟通，按项目计划及时输出详细的产品需求文档。 ④ 产品生命周期项目管理，包含从需求调研、分析、设计、开发、测试、上线等全过程，跨部门沟通，推进产品如期上线	教学要求： ① 能够完成金融科技产品竞品分析、设计产品原型图。 ② 了解产品设计全流程，掌握 BRD、PRD 文档写作技能等
7	金融科技合规实务	① 执行企业合规政策，对申请贷款的用户按要求进行风险评估，结合系统评审结果给予最终贷款审批结果，并且做好与各部门的工作衔接。 ② 根据宏观经济、市场变化、区域因素、行业状况等，总结并分析不同区域的授信政策适用度，及时提供建议帮助公司完善信贷政策和产品。 ③ 配合优化完善公司信贷业务的风险管理制度、信贷标准和操作流程。 ④ 与业务产品、研发、建模、贷后等团队协同工作，推动策略的落地及实施，完成各类风险评估报告	教学内容： ① 金融科技各业态业务主体之间法律关系、业务本质及逻辑。 ② 金融科技风险防范措施及方法，金融科技各业态监管法律法规及业务合规操作等。 ③ 大数据金融、区块链金融、智能投顾、数字货币等领域金融科技创新业态的内涵、发展现状及监管。 教学要求： ① 掌握金融科技业务合规相关案例分析方法。 ② 掌握金融科技各业态主要监管法规核心要求与操作要点

（3）专业拓展课程

主要包括：图形图像处理、数据库原理与应用、金融科技信息安全、金融科技平台运维、金融机器学习入门与实践、供应链金融、商业银行综合柜台业务、银行业务综合技能、保险实务、证券投资基础、互联网征信、小额信贷实务、金融科技创业指导等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行营销与运营、区块链金融应用、大数据金融分析等实训，包括单项技能实

训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在金融行业的银行、证券、保险、基金等传统金融机构及新兴金融科技企业进行产品类、运营类、营销类等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有金融学、计算机科学、统计学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展区块链金融应用、大数据金融分析、金融科技营销与运营等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）信息技术实训室

配备服务器、投影设备、白板、计算机（1 台/人），Wi-Fi 覆盖，具备开发环境和开发工具、网页设计工具、产品原型设计工具、数据处理工具和音视频处理软件等设备设施，用于信息技术、Python 语言基础与应用、图形图像处理、金融科技平台运维、金融机器学习入门与实践、金融数据统计、大数据金融、区块链金融、金融科技信息安全、数据库原理与应用等实训教学。

（2）金融科技综合实训室

配备服务器、投影设备、白板、计算机（1 台/人）、金融科技典型业态实训操作软件等设备设施，B/S 架构，支持云端和本地服务器部署，含后台管理端、教师端和学生端三个端口，

1 账户/人，能够虚拟时间、货币，可动态设定业务周期，达到虚拟仿真的目的，用于银行业务综合技能、金融科技概论、互联网征信、小额信贷实务、证券投资基础、供应链金融、金融科技合规实务等实训教学。

（3）金融科技创新创业实训室

配备服务器、投影设备、摄影设备、白板、计算机（1 台/人）以及讨论式桌椅等设备设施，Wi-Fi 覆盖，用于完成金融科技营销、金融科技用户运营、金融科技产品设计等实训教学。实训条件能够支持宣传视频拍摄、制作，针对不同的金融科技业态设计创业方案，并进行项目路演，激发学生创新思维和培养学生创业能力，支持创新创业类课程的实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供传统金融机构和新兴金融科技企业的产品类、运营类、营销类等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：金融科技业务模式、技术、方法、思维以及实务操作类图书，金融、经济、计算机和文化类文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。